Set 11 — 정답 및 해설

S1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
정답	C	B	B	B	C	E	D	C	B	2	ABCD	B
유형	대소비교	대소비교	대소비교	대소비교	객관식	객관식	객관식	객관식	객관식	주관식	복수선택	객관식

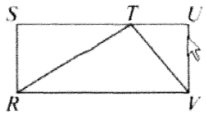
S2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
정답	A	D	C	D	A	D	A	D	CDE	153	D	A	CDE	B	A
유형	대소비교	대소비교	대소비교	대소비교	대소비교	객관식	객관식	객관식	복수선택	주관식	객관식	객관식	복수선택	객관식	객관식

Section 1 해설

S1-1 정답: C

대소비교 | 기하-직사각형 속 삼각형 넓이비 | #기하 | #비율퍼센트 | 난이도 ●●○○○ | MR #828

828.



RSUV is a rectangle.
Quantity A: The length of ST / The length of TU
Quantity B: The area of △RST / The area of △TUV

풀이

RSUV가 직사각형 → ∠S=∠U=90°, RS=UV.
△RST 넓이 = (1/2)×ST×RS, △TUV 넓이 = (1/2)×TU×UV.
넓이비 = (ST×RS)/(TU×UV) = ST/TU (RS=UV 이므로).
T가 SU 위 어디에 있든 항상 같음.
정답: C

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

T의 위치가 정해지지 않았다고 바로 D를 고르거나, 그림상 ST가 TU보다 길어 보이는 것에 끌려 계산 없이 판단할 수 있음.

➔ **시험장 신호 → 사고**

높이가 같은 두 삼각형 → 넓이비 = 밑변비. 변수가 남아도 비율에서 약분되는지 먼저 확인.

S1-2 정답: B

대소비교 | 대수-부등식 교집합 | #대수 | #조건어 | 난이도 ●●○○○ | MR #966

966. −4<x<2 and −2<x<4
Quantity A: |x|
Quantity B: 2

풀이

두 조건을 동시에 만족: –4 < x < 2 그리고 –2 < x < 4 → –2 < x < 2.
→ |x| < 2.
정답: B

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

두 범위를 합집합으로 읽어 –4 < x < 4로 보면 D를 고른다. 'and' = 교집합.

➔ **시험장 신호 → 사고**

범위 조건 두 개가 and로 연결 → 교집합을 먼저 구하고, 경계값(±2)이 포함되는지 확인.

S1-3 정답: B

대소비교 | 정수-연속 세 정수의 곱 | #정수성질 | 난이도 ●●○○○ | MR #588

588. n is a positive integer.
Quantity A: The remainder when $n(n^2-1)$ is divided by 6
Quantity B: 1

풀이

$n(n^2-1) = (n-1)n(n+1)$ → 연속하는 세 정수의 곱.

연속 세 정수에는 2의 배수와 3의 배수가 반드시 있음 → 6의 배수 (n=1이면 0으로 역시 6의 배수).

나머지 = 0 < 1.

정답: B

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

n=1 하나만 넣거나, 인수분해 없이 n=2(6, 나머지 0)만 확인하고 끝내는 것은 위험. 구조로 확인해야 함.

➔ **시험장 신호 → 사고**

$n^2 - 1$ 이 보이면 (n-1)(n+1) → 연속 정수의 곱 → 나누어떨어짐 성질.

S1-4 정답: B

대소비교 | 정수-일의 자리 주기 | #정수성질 | 난이도 ●●○○○ | MR #1109

1109. Quantity A: The ones digit of 208^{208}
Quantity B: 7

풀이

일의 자리는 밑의 일의 자리(8)만 보면 된다.

8의 거듭제곱 일의 자리: 8, 4, 2, 6 (주기 4).

지수 208 ÷ 4 = 52, 나머지 0 → 주기의 4번째 = 6.

6 < 7.

정답: B

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

나머지 0일 때 주기의 '첫 번째'(8)로 잘못 대응시키면 A를 고른다. 나머지 0 = 주기의 마지막 항.

➔ **시험장 신호 → 사고**

큰 거듭제곱의 일의 자리 → 일의 자리 주기 찾고, 지수를 주기로 나눈 나머지(0이면 마지막).

S1-5 정답: C

객관식 | 비율-부피 비교 | #비율퍼센트 | 난이도 ●○○○○ | MR #406

406. The volume of a red container is 3 times the volume of a green container. What fraction of the green container is equal to 1/12 of the volume of the red container?
A1/36
B1/12
C1/4
D1/3
E1/2

풀이

빨강 = 3 × 초록 (R = 3G)

R의 1/12 = 3G/12 = G/4

→ 초록 용기의 1/4

정답: C

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

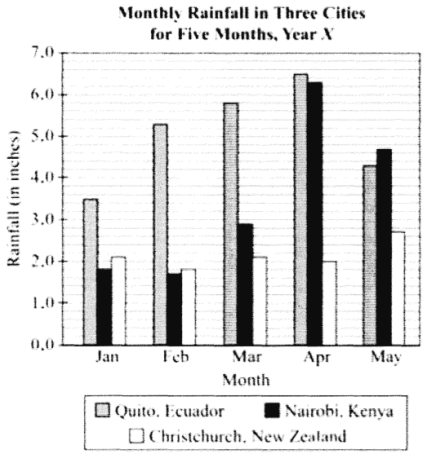
비율 방향을 거꾸로(G = 3R) 잡으면 1/36(A)이 나온다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

'A is 3 times B' → 바로 A = 3B로 식을 쓰고 대입.

S1-6 정답: E

객관식 | 자료해석-막대그래프 비율 | #자료해석 | #비율퍼센트 | 난이도 ●○○○○ | MR #780



780. The total annual rainfall during year X in Nairobi was 29.9 inches. Approximately what percent of the total annual rainfall occurred during April?

A45%
B40%
C30%
D25%
E20%

풀이

나이로비(검은 막대) 4월 ≈ 6.3인치.

6.3 / 29.9 ≈ 0.21 → 약 20%

정답: E

⚠ 왜 틀리기 쉬운가

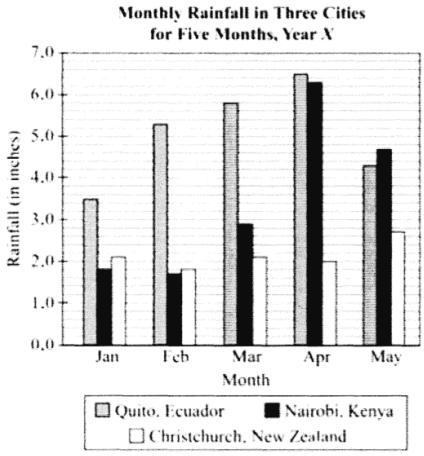
범례를 잘못 보고 키토(회색, 6.5)를 읽어도 22% 근처라 답은 같지만, 다른 문제에서는 치명적. 범례 색 확인 습관.

➔ 시험장 신호 → 사고

연간 총량이 주어진 비율 문제 → 해당 막대 하나만 읽고 나누기. 어림(6/30=20%)으로 충분.

S1-7 정답: D

객관식 | 자료해석-중앙값 | #자료해석 | #통계 | 난이도 ●●○○○ | MR #781



781. For the five months, the median of the values shown for monthly rainfall, in inches, for Quito was which of the following?

A4.3
B4.8
C5.1
D5.3
E5.8

풀이

키토(회색 막대): 1월 3.5, 2월 5.3, 3월 5.8, 4월 6.5, 5월 4.3

정렬: 3.5, 4.3, 5.3, 5.8, 6.5 → 가운데 = 5.3

정답: D

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

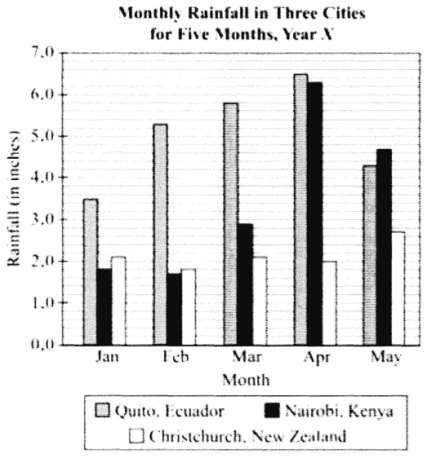
정렬하지 않고 월 순서의 가운데(3월 5.8, E)를 고르는 실수.

➔ **시험장 신호 → 사고**

median → 무조건 정렬 후 가운데. 그래프의 가로 순서는 크기 순서가 아님.

S1-8 정답: C

객관식 | 자료해석-비 | #자료해석 | #비율퍼센트 | 난이도 ●●○○○ | MR #782



782. In Christchurch, the ratio of the number of inches of rainfall during May to the number of inches of rainfall during February was closest to which of the following?

A2.3 to 1
B1.8 to 1
C1.5 to 1
D1.3 to 1
E0.7 to 1

풀이

크라이스트처치(흰 막대): 5월 ≈ 2.7, 2월 ≈ 1.8

2.7 / 1.8 = 1.5 → 1.5 대 1

정답: C

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

비의 순서를 뒤집으면 1.8/2.7 ≈ 0.67 → 0.7 대 1(E). '5월 : 2월' 순서 확인. 나이로비 막대(검정)를 읽는 범례 실수도 주의.

➔ **시험장 신호 → 사고**

ratio of A to B → A/B. 분자·분모 순서를 문장 그대로 적고 계산.

S1-9 정답: B

객관식 | 대수-다항식 차수 | #대수 | 난이도 ●●○○○ | MR #1125

1125. The degree of a polynomial in x is the greatest exponent of x when the polynomial is written as a sum of terms such as a_ix^i, where i is a positive integer and a_i is a number. For example, the degree of $9x^3+3x^5-100x$ is 5. What is the degree of the polynomial $(x+4x^3)^2(x^5-7)$?

A10
B11
C12
D13
E14

풀이

최고차항만 본다: $(x + 4x^3)^2$의 최고차항 = $(4x^3)^2 = 16x^6$.

$(x^5 – 7)$의 최고차항 = x^5.

곱의 최고차항 = $16x^{11}$ → 차수 11

정답: B

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

지수를 곱해 3×2×5 등으로 계산하거나, 제곱을 빼먹어 3 + 5 = 8로 계산하는 실수.

➔ **시험장 신호 → 사고**

곱의 차수 → 각 인수의 최고 차수를 '더한다'(거듭제곱은 곱).

S1-10 정답: 2

주관식 | 기하-원 넓이와 속력 | #기하 | #대수 | 난이도 ●●○○○ | MR #749

749. A stone was dropped into a still pond and produced concentric circular ripples on the surface of the water. The radius of the outermost ripple increased at a constant rate of x feet per second. If the area of the circular region enclosed by the outermost ripple was 400π square feet 10 seconds after the stone hit the water, what is the value of x?

풀이

10초 후 넓이 $\pi r^2 = 400\pi$ → r = 20 피트.

반지름이 일정한 속력 x로 증가 → r = 10x.

10x = 20 → x = 2.

정답: 2

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

넓이 400을 그대로 속도로 나눠 40을 쓰거나, 반지름 대신 지름을 써서 4로 답하는 실수.

➔ **시험장 신호 → 사고**

넓이가 주어지고 반지름의 변화율을 물음 → 넓이에서 반지름을 먼저 구한 뒤 거리 = 속력 × 시간.

S1-11 정답: ABCD

복수선택 | 기하-직사각형 대각선 | #기하 | 난이도 ●●○○○ | MR #1278

1278. The perimeter of rectangle ABCD is 20, and the length of each side is an integer. Which of the following values could be the length of diagonal AC?
Indicate all such values.
A. $\sqrt{82}$
B. $\sqrt{68}$
C. $\sqrt{58}$
D. $\sqrt{52}$

풀이

가로 + 세로 = 10, 정수

(1, 9): 1 + 81 = 82, (2, 8): 4 + 64 = 68, (3, 7): 9 + 49 = 58, (4, 6): 16 + 36 = 52, (5, 5): 50

대각선 = $\sqrt{(가로^2 + 세로^2)}$ → $\sqrt{82}$, $\sqrt{68}$, $\sqrt{58}$, $\sqrt{52}$ 모두 가능

정답: A, B, C, D

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

정사각형(5, 5)만 떠올리거나 몇 개만 계산하고 멈추기 쉽다. 가능한 정수쌍을 전부 나열할 것.

➔ **시험장 신호 → 사고**

정수 조건 + 둘레 고정 → 가능한 쌍을 모두 나열(경우 수가 적음).

S1-12 정답: B

객관식 | 비율-가중 퍼센트 감소 | #비율퍼센트 | 난이도 ●●○○○ | MR #1023

1023. In a government's current budget, 66 percent of the budget is allocated to the payment of entitlements and interest on the government's debt. If the dollar amount of the allocation for entitlements and interest on the government's debt were to remain the same, but all the remaining allocations in the budget were to be reduced by 10 percent of their dollar amounts, by what percent would the entire government budget be reduced?
A1.5%
B3.4%
C5.0%
D6.0%
E6.6%

풀이

전체 100 기준: 고정분 66, 나머지 34.

나머지 34를 10% 줄임 → 3.4 감소

전체 감소율 = 3.4/100 = 3.4%

정답: B

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

전체를 10% 줄인다고 보거나 66%에 10%를 적용해 6.6%(E)를 고르는 실수.

➔ **시험장 신호 → 사고**

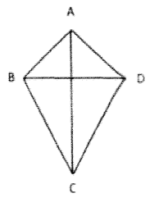
일부만 변하는 퍼센트 → 전체 100으로 두고 변하는 부분의 절대 변화량만 계산.

Section 2 해설

S2-1 정답: A

대소비교 | 기하-사각형 둘레와 대각선 | #기하 | #그림가정주의 | 난이도 ●●●○○ | MR #845

845.



Quantity A: The perimeter of ABCD
Quantity B: The sum of the lengths of diagonals AC and BD

풀이

길이·각이 주어지지 않으므로 모양과 무관하게 성립하는 관계를 찾아야 함 → 삼각형 부등식.

대각선 AC: AB+BC > AC, AD+DC > AC → 둘레 P > 2AC.

대각선 BD: AB+AD > BD, CB+CD > BD → P > 2BD.

두 식을 더하면 2P > 2(AC+BD) → P > AC+BD.

정답: A

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

수직·연(kite) 모양 등 그림의 겉모습으로 길이를 짐작하다가 판단 불가(D)를 고르기 쉬움. 수치가 없어도 삼각형 부등식으로 항상 고정될 수 있음.

➔ **시험장 신호 → 사고**

도형 QC에서 수치가 하나도 없음 → D로 가기 전에 삼각형 부등식 같은 항상 성립하는 부등식이 있는지 먼저 확인.

S2-2 정답: D

대소비교 | 대수-부등식 비교 | #대수 | #QC반례 | 난이도 ●●●○○ | MR #840

840. $x>y>\sqrt{2}$
Quantity A: xy
Quantity B: x+y

풀이

xy − (x+y) = (x−1)(y−1) − 1 의 부호를 보면 됨.

y가 √2(≈1.414)에 가깝고 x=1.5이면 (0.5)(0.414)−1 < 0 → B가 큼. (직접: xy=2.13, x+y=2.93)

x=10, y=2이면 xy=20 > 12=x+y → A가 큼.

정답: D

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

큰 수 하나(예: x=3, y=2)만 넣어 A로 결론 내기 쉬움. 하한 √2 근처의 끝값을 넣어보지 않으면 놓침.

➔ **시험장 신호 → 사고**

조건이 범위($x>y>\sqrt{2}$)로만 주어진 QC → 경계값 바로 위와 큰 값을 둘 다 대입해 관계가 뒤집히는지 확인.

S2-3 정답: C

대소비교 | 경우의수-묶음 배열 | #경우의수 | 난이도 ●●●○○ | MR #592

592. a, b, c, d, e, f, g, h, i, j
Let S be the set of all 10-letter sequences consisting of the 10 letters above.
Let T be the set of all 8-letter sequences consisting of the first 8 letters above.
Quantity A: The number of sequences in S in which f, b, h, and g appear consecutively in that order
Quantity B: The number of sequences in T in which f and b appear consecutively in that order

풀이

A: f, b, h, g를 이 순서 그대로 한 덩어리로 묶음 → 덩어리 1개 + 나머지 6개 = 7개 배열 → 7!.

B: f, b를 이 순서로 묶음 → 덩어리 1개 + 나머지 6개(a, c, d, e, g, h) = 7개 배열 → 7!.

순서가 정해져 있으므로 덩어리 내부 배열은 곱하지 않음.

정답: C

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

덩어리 내부 배열(4! 또는 2!)을 곱해 다르게 계산하거나, 글자 수가 많은 S가 더 클 것이라 직관으로 A를 고를 수 있음.

➔ **시험장 신호 → 사고**

연속으로 붙어 있어야 함 → 한 덩어리로 취급. in that order면 내부 순서는 1가지.

S2-4 정답: D

대소비교 | 통계-중앙값 범위 | #통계 | #조건어 | #QC반례 | 난이도 ●●●○○ | MR #748

748. In a list of 15 numbers, 8 numbers are greater than 50.4, and 8 numbers are less than 54.6.
Quantity A: The median of the list of numbers
Quantity B: 52.5

풀이

15개를 작은 순으로 $x1 \le \cdots \le x15$, 중앙값 = x8.

50.4보다 큰 수가 8개 → 위에서 8개(x8~x15)가 50.4 초과 → $x8 > 50.4$.

54.6보다 작은 수가 8개 → 아래 8개(x1~x8)가 54.6 미만 → $x8 < 54.6$.

따라서 $50.4 < \text{중앙값} < 54.6$. 52.5는 이 구간 중간일 뿐 → 51이면 B, 54면 A.

정답: D

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

두 경계의 평균 52.5를 중앙값이라고 단정해 C를 고르는 함정.

➔ **시험장 신호 → 사고**

개수 조건(몇 개가 ~보다 크다) → 정렬 후 몇 번째 값에 대한 부등식으로 번역. 결과가 구간이면 비교값이 구간 안인지 확인.

S2-5 정답: A

대소비교 | 경우의수-같은 것이 있는 순열(묶음) | #경우의수 | 난이도 ●●●●○ | MR #582

582. Consider all the permutations of the letters in the word MISSISSIPPI, where I is a vowel and the other letters are consonants.
Quantity A: The number of permutations in which all the vowels are next to each other
Quantity B: The number of permutations in which all the consonants are next to each other

풀이

MISSISSIPPI: M 1, I 4, S 4, P 2 (모음 I 4개, 자음 7개).

A: I 4개를 한 덩어리로 → 덩어리 1 + 자음 7개 = 8개 배열, 중복 S 4개·P 2개 → 8!/(4!·2!) = 840.

B: 자음 7개를 한 덩어리로 → 덩어리 내부 배열 7!/(4!·2!) = 105, 덩어리 1개 + I 4개 배열 = 5!/4! = 5 → 105 × 5 = 525.

840 > 525.

정답: A

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

B에서 자음 덩어리 내부 배열(105)을 빼먹거나, 같은 글자 중복(4!, 2!)을 나누지 않으면 대소가 뒤집힐 수 있다. I는 모두 같으므로 A의 덩어리 내부 배열은 1가지.

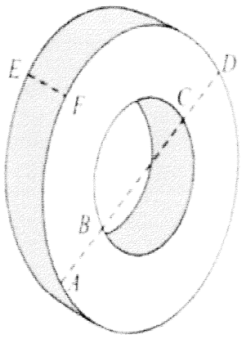
➔ **시험장 신호 → 사고**

'next to each other' → 묶어서 한 개로 보고, 묶음 내부 배열 × 묶음 포함 전체 배열. 같은 글자는 반드시 팩토리얼로 나누기.

S2-6 정답: D

객관식 | 기하-원기둥 부피 | #기하 | 난이도 ●●○○○ | MR #1121

1121.



The figure shows a wooden toy wheel made by removing a smaller right circular cylinder from a larger right circular cylinder so that the cylinders are centered around the same axis. Line segments BC and AD are diameters of the smaller and larger cylinders, respectively, and line segment EF represents the width of both cylinders. The lengths, in centimeters, of BC, AD, and EF are 3, 7, and 2, respectively. Approximately what is the volume, in cubic centimeters, of the wood contained in the finished wheel?

A14
B20
C31
D63
E77

풀이

큰 원기둥 반지름 7/2 = 3.5, 작은 원기둥 반지름 3/2 = 1.5, 높이(폭) 2.

부피 = $\pi(3.5^2 - 1.5^2) \times 2 = \pi(12.25 - 2.25) \times 2 = 20\pi \approx 62.8 \approx 63$

정답: D

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

지름을 반지름으로 그대로 써서 $\pi(49 - 9)\times2 = 80\pi$로 계산하거나, π를 빼먹어 20(B)을 고르는 실수.

➔ **시험장 신호 → 사고**

원기둥 + 지름이 주어짐 → 반지름으로 바꿨는지 확인, 'approximately'는 $\pi \approx 3.14$ 적용 신호.

S2-7 정답: A

객관식 | 경우의수-순열 | #경우의수 | 난이도 ●●○○○ | MR #587

587. All of the codes used to unlock a certain type of jewelry box are different arrangements of the letters iin the name "MARSHA," where both the first and last letters in each code are "A"s. How many such 6-letter codes are possible?

A24
B16
C12
D8
E6

풀이

MARSHA의 글자: M, A, R, S, H, A (A 2개).

첫째와 마지막 자리는 A로 고정 → 가운데 4자리에 M, R, S, H 배열.

4! = 24.

정답: A

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

A가 2개라 2로 나누어 12(C)로 만드는 실수. A의 위치가 고정되어 있으므로 중복 보정이 필요 없다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

위치 고정 조건 → 고정된 글자 제외 후 나머지만 배열; 중복 보정은 같은 글자가 서로 바뀌는 자리에 있을 때만.

S2-8 정답: D

객관식 | 확률-짝 맞추기 | #확률 | #경우의수 | 난이도 ●●○○○ | MR #398

398. Pat has five matched pairs of socks and no two of the pairs are the same color. If Pat selects two socks simultaneously and at random, what is the probability that the two socks selected will be a matched pair?
A1/2
B1/4
C1/5
D1/9
E1/10

풀이

양말 10짝(5쌍). 2개 뽑는 경우 C(10,2) = 45

같은 쌍이 되는 경우 = 5

확률 = 5/45 = 1/9

(다른 방법: 첫 양말 아무거나, 두 번째가 짝일 확률 1/9)

정답: D

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

5쌍 중 하나라고 생각해 1/5(C)를 고르는 실수. 뽑는 단위는 '쌍'이 아니라 '양말 한 짝'이다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

동시에 2개 선택 → 순서 무관 C(n,2), 또는 첫 번째 고정 후 두 번째 조건부 확률.

S2-9 정답: CDE

복수선택 | 집합-겹침 범위 | #조건어 | #비율퍼센트 | 난이도 ●●●○○ | MR #496

496. Of the 120 first-semester students entering a certain college, 3/5 registered for a statistics class and 1/2 registered for a calculus class. Which of the following could be the number of first-semester students entering the college who registered for a statistics class but did not register for a calculus class?
Indicate all such possible numbers.
A0
B6
C12
D30
E60
F72
G90

풀이

통계 S = 3/5 × 120 = 72, 미적분 C = 1/2 × 120 = 60

둘 다 b: 최대 min(72, 60) = 60, 최소 72 + 60 – 120 = 12

통계만 = 72 – b → 72 – 60 = 12 ~ 72 – 12 = 60

12, 30, 60 가능 / 0, 6, 72, 90 불가

정답: C, D, E

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

통계만 = 0이 될 수 있다고 보거나(미적분 60명뿐이라 최소 12명은 통계만), 72(교집합 0)를 고르기 쉽다. 전체 120명 제약으로 교집합 최소가 12임을 확인해야 한다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

두 집합 크기만 주어지고 교집합 미정 → 교집합 최소 = A + B – 전체, 최대 = min(A, B)로 범위를 먼저 구한다.

S2-10 정답: 153 주관식 기하-삼각형 외각 #기하 #그림가정주의 난이도 ●●●○○ MR #1321

1321.



In the figure, if n−t=80, what is the value of n?

풀이

t°는 왼쪽 꼭짓점의 외각, n°는 오른쪽 꼭짓점의 외각 (직선 바깥쪽에 표시됨).

내각: 왼쪽 = 180 − t, 오른쪽 = 180 − n.

46 + (180 − t) + (180 − n) = 180 → t + n = 226.

n − t = 80과 연립 → 2n = 306 → n = 153 (t = 73).

정답: 153

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

t를 내각으로 읽으면 n − t = 46이 되어 조건 80과 모순. 각 표시가 직선의 어느 쪽에 있는지 정확히 봐야 함.

그림상 왼쪽 내각이 예각처럼 보여도 계산상 107°(둔각) — 그림 비율을 믿지 말 것.

➔ **시험장 신호 → 사고**

직선 위 삼각형 + 각 표시 → 내각인지 외각인지 먼저 판별, 외각 = 180 − 내각으로 식 세우기.

S2-11 정답: D 객관식 정수-홀짝 #정수성질 #조건어 난이도 ●●●○○ MR #363

363. If x=2y+1, and y=2w, where w, x, and y are integers, which of the following must be an odd integer?
Axy+w
Bxy+w+1
C(x+y)w
Dwy+x
Ewx+y

풀이

y = 2w → y 짝수, x = 2y + 1 → x 홀수, w는 홀짝 불명.

A: xy(짝) + w → w에 따라 변함

B: xy(짝) + w + 1 → w에 따라 변함

C: (x + y)(홀) × w → w에 따라 변함

D: wy(짝, y가 짝수) + x(홀) = 홀수 → 항상 홀수

E: wx(w에 따라) + y(짝) → 변함

정답: D

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

w도 짝수라고 착각하면(y = 2w를 'w가 짝'으로 오독) 여러 보기가 다 홀수로 보인다. 짝수인 건 y이지 w가 아니다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

must be odd → 각 변수의 홀짝을 확정(x 홀, y 짝, w 미정)하고, w가 들어간 항이 짝수로 '고정'되는지 확인.

S2-12 정답: A

객관식 | 정수성질-약수와 배수 | #정수성질 | #조건어 | 난이도 ●●●○○ | MR #835

835. If n and m are positive integers and m is a factor of 2^6, what is the greatest possible number of integers that can be equal to both 3n and $2^6/m$?
AZero
BOne
CThree
DFour
ESix

풀이

m이 2^6의 약수 → m = 2^k (0 ≤ k ≤ 6) → $2^6/m$ = 2^(6–k): 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 (모두 2의 거듭제곱).
3n은 3의 배수 (n은 양의 정수).
2의 거듭제곱은 소인수 3을 가질 수 없으므로 3의 배수가 될 수 없음 → 공통값 없음.
정답: A (0개)

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

'm은 2^6의 약수'를 '2^6이 m의 약수'로 뒤집거나, 'greatest possible'이라는 말에 끌려 0이 아닌 답(예: 2^6의 약수 개수 7 근처)을 찾으려 하기 쉽다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

'm is a factor of N' → N = m·k, m은 N의 소인수만 가짐. 두 표현의 소인수 구성이 겹치는지 먼저 확인.

S2-13 정답: CDE

복수선택 | 통계-절대편차 합 범위 | #통계 | #조건어 | 난이도 ●●●●○ | MR #711

711. For each value x in a list of values with mean m, the absolute deviation of x from the mean is defined as |x-m|.
A certain online course is offered once a month at a university. The number of people who register for the course each month is at least 5 and at most 30. For the past 6 months, the mean number of people who registered for the course per month was 20. For the numbers of people who registered for the course monthly for the past 6 months, which of the following values could be the sum of the absolute deviations from the mean?
Indicate all such values.
A100
B90
C60
D30
E10

풀이

6개월 값 각각 5~30, 평균 20 → 편차는 위로 최대 +10, 아래로 최대 –15
양의 편차 합 = 음의 편차 합의 크기 = D → 절대편차 합 = 2D
평균 위 값이 k개면 D ≤ 10k, 아래 값이 6 – k개면 D ≤ 15(6 – k)
k = 3: D ≤ 30, k = 4: D ≤ 30 → 최대 D = 30, 합 최대 60 (예: 30,30,25,25,5,5)
최소 0, 그리고 D는 정수라 합은 짝수
10 (25,15,20,20,20,20), 30, 60 가능 / 90, 100 불가
정답: C, D, E

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

모든 값이 위아래 끝(5, 30)에 갈 수 있다고 보고 최대를 크게 잡으면 90, 100도 고르게 된다. 평균 20 유지 조건 때문에 위쪽(+10)과 아래쪽(–15) 편차 합이 같아야 한다는 제약을 놓치지 말 것.

➔ **시험장 신호 → 사고**

평균 고정 + 값 범위 제한 + 편차 합의 가능 값 → 양의 편차 합 = 음의 편차 합을 이용해 최대값을 구하고 최소값(0)과 사이 값을 확인.

S2-14 정답: B

객관식 | 통계-평균 차 | #통계 | #대수 | 난이도 ●●●○○ | MR #692

692. Set R={x, y, z, 2.7, 3.8, 5.5}
Set S={x, y, z, -2.7, -3.8, -5.5}
If the average (arithmetic mean) of the 6 numbers in list R is r and the average of the 6 numbers in list S is s, then r-s is the average of which of the following lists?
Ax, y, z
B2.7, 3.8, 5.5
C-2.7, -3.8, -5.5
D–x, -y, -z
E-2.7, -3.8, -5.5, 2.7, 3.8, 5.5

풀이

r = (x+y+z+12)/6, s = (x+y+z–12)/6 (2.7+3.8+5.5 = 12).

r – s = 24/6 = 4.

각 선지의 평균: B = 12/3 = 4. (A, D는 x, y, z에 따라 달라지고, C = –4, E = 0.)

정답: B

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

x, y, z가 미지수라 답을 정할 수 없다고 생각하거나, r – s를 계산하지 않고 'R의 고유 원소'라는 느낌만으로 고르다 실수. 6으로 나누는 것을 3으로 나누면 8이 되어 혼란.

➔ **시험장 신호 → 사고**

미지수가 공통으로 들어간 두 평균의 차 → 공통 부분이 소거됨을 먼저 확인하고 숫자로 계산.

S2-15 정답: A

객관식 | 통계-평균·중앙값·범위 변화 | #통계 | #조건어 | #QC반례 | 난이도 ●●●●○

MR #726

726. In a group of 10 people, the median height is 70 inches, the average (arithmetic mean) height is 70.5 inches, and the range of the heights is 12 inches. If an additional person who is 74 inches tall joins the group, which of the three statistics must change?
AAverage only
BMedian only
CRange only
DAverage and median
EAverage and range

풀이

평균: 기존 합 = 705, 새 평균 = 779/11 ≈ 70.8 → 74가 기존 평균 70.5와 다르므로 반드시 변한다.

중앙값: 10명일 때 중앙값 70 = (5번째 + 6번째)/2. 5·6번째가 모두 70이면 11명일 때 6번째 = 70 그대로 → 안 변할 수 있음.

범위: 최솟값 62, 최댓값 74인 경우 범위 12 그대로 → 안 변할 수 있음.

'반드시(must)' 변하는 것은 평균뿐.

정답: A

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

74가 큰 값이라 범위가 늘어난다고 단정하면 E, 중앙값이 오른쪽으로 밀린다고 단정하면 D. must는 '변하지 않는 경우가 하나라도 있으면 탈락'이다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

must change → 각 통계량마다 '안 변하는 예'를 만들어 보기(반례 찾기). 만들 수 있으면 제외.